

**SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
CLAVE	1INF41
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MANUEL FRANCISCO TUPIA ANTICONA FERNANDO MIGUEL HUAMAN MONZON

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.Aprob.Totales : 160.00
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	8	OBLIGATORIO	1INF39 GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN [04]
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso contribuye a las siguientes competencias del perfil de egreso:

C1. Resolución de problemas,: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2. Diseño en ingeniería: Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C4. Responsabilidad social y ética: Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales

C8. Gestión en ingeniería: Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante diseñe y gestione procesos que garanticen la seguridad de información en las organizaciones, bajo la perspectiva del análisis de riesgos de sus principales activos de información y reconociendo las responsabilidades profesionales y éticas de los encargados de seguridad en contextos globales y sociales. Se abordan los temas de sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI), ciberseguridad, privacidad de datos, introducción a la continuidad de negocios y la gestión ante desastres basados en buenas prácticas internacionalmente aceptadas. El curso introduce al estudiante a casos prácticos y emblemáticos para que pueda desarrollar su capacidad de resolución de problemas.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1. Reconoce la importancia de la seguridad de la información, la ciberseguridad y la privacidad de datos como elemento clave en el gobierno de datos a nivel empresarial.

RA2: Analiza las vulnerabilidades y amenazas de los activos de información en entornos empresariales específicos aplicando normas, estándares y marcos de buenas prácticas internacionalmente aceptadas para determinar los riesgos de seguridad y ciberseguridad a los que está sujeta la organización.

RA3: Propone y diseña los controles de seguridad de la información para hacer frente a riesgos específicos

RA4: Evalúa la eficiencia y eficacia de los controles de seguridad de la información para hacer frente a riesgos específicos.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 PRESENTACIÓN DEL CURSO Y CONCEPTOS BÁSICOS (6 horas)

- Definiciones básicas.
- ¿Qué es y qué no es seguridad de la información?
- Las características de la información relacionadas con seguridad: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación y Autorización, No repudio.
- Privacidad de datos personales.
- Gobierno de la seguridad de información. Implementando la seguridad de la información en la empresa mediante políticas y procedimientos de seguridad de la información.

UNIDAD 2 INTRODUCCIÓN A LAS AMENAZAS DE CIBERSEGURIDAD (6 horas)

- Panorama mundial: casos emblemáticos
- Conceptos generales
- Amenazas avanzadas persistentes e infraestructura crítica de información
- Principales amenazas de ciberseguridad: Malware, Ransomware, Ataque de DOS, Man-in-the-Middle, Ingeniería Social: Phishing, SQL Injection, Bombas lógicas y Puertas traseras

UNIDAD 3 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS (12 horas)

- Conceptos básicos sobre riesgos: vulnerabilidades, amenazas, riesgos, apetito, tolerancia, y capacidad de riesgos, impacto. Riesgo residual
- Controles de seguridad: tipos de controles, diferentes clasificaciones. Controles disuasivos, preventivos, detectivos y correctivos. Controles técnicos, organizacionales y físicos.
- Gestión de los riesgos: objetivos, importancia, fases.
- Gestión de los riesgos: estableciendo el contexto, evaluando los riesgos, análisis de riesgos, tratamiento del riesgo, monitoreo y comunicación, capacitación (ISO 31000 y ISO 27005).

UNIDAD 4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (12 horas)

- Los sistemas de gestión en la empresa.
- El sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Objetivos, importancia, el papel de las políticas, resultados esperados de la implementación de un SGSI al interior de la empresa. Estructura de un SGSI.
- Implementación de un SGSI empleando las normas ISO 27001:2022 e ISO 27002:2022

UNIDAD 5 CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (6 horas)

- La continuidad del negocio (BC), su objetivo en la empresa, su importancia y sus principales componentes.
- La recuperación de desastres (DR), la definición de desastre y sus diferentes tipos al interior de una empresa, su propósito, importancia y componentes.
- La respuesta a incidentes de seguridad de la información, importancia, componentes y formas de implantarla y ejecutarla al interior de las empresas.

VII. METODOLOGÍA

- La metodología del curso contempla el desarrollo de clases teóricas en las cuales, el docente imparte los conocimientos a nivel conceptual y desarrolla el aprendizaje basado en casos de estudio, sean reales o preparados por el docente ¿ donde los alumnos, ya sea de manera individual o grupal, analizan dichos casos, plantean diversas formas de solución y finalmente resuelven los escenarios presentes en los mismos aplicando la teoría vista previamente. El profesor del curso establecerá las condiciones para el planteamiento de las alternativas de solución y verificará la correcta aplicación de las buenas prácticas presentadas en el curso, resaltando aquellas soluciones que sean eficaces, eficientes, óptimas y que respondan al contexto empresarial adecuado. De la misma forma, los alumnos tendrán acceso a videos de charlas, conferencias, documentales y películas relacionadas con la temática del curso, visionado que posteriormente será evaluado en las respectivas prácticas calificadas del curso.

- Los alumnos recurrirán a repositorios de casos de estudio, así como también considerarán normas, estándares y marcos de buenas prácticas internacionalmente aceptadas para resolver los escenarios presentados en dichos casos. Todo este material será dispuesto por el docente en la plataforma Paideia.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	5	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 3Ex1 + 3Ex2) / 8$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Tupia Anticono, Manuel Francisco.
2013
Administración de la seguridad de información
Callao : Tupia Consultores y Auditores, 2013.

[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:611106/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611106/one)

- Artículo / Journal
 1. [ISACA, 2020a] ISACA.
2020
Risk IT framework (2nd ed.) Schaumburg, IL: ISACA Publishing
- Artículo / Journal
 2. [ISACA, 2020b] ISACA. (2020a).
2020
Cobit Focus Area Information Security using COBIT 2019. Rolling Meadows, IL: ISACA Publishing.
- Artículo / Journal
 3. [ISACA, 2021] ISACA. (2021).
2021
Manual de Preparación, Preguntas, respuestas y explicaciones para el examen CISM. Rolling Meadows, IL: ISACA Publishing.
- Libro
 4. [ISO, 2022] ISO. (2022).
2022
(publication). ISO/IEC 27001:2022 ¿ Information security, cybersecurity and privacy protection ¿ Information security management systems ¿ Requirements. Switzerland: ISO International

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf